

Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Contaduría y Administración



Inteligencia de Negocios

Materia: Computación en la Nube

Actividad: Meta 1.5 Análisis del Módulo 3 – Infraestructura global de AWS

-Alumno: Ramírez Cardenas Luis Armando

-Matricula: 2200607

-Grupo: 982

-Fecha: 20/09/2026

-Profesor: Josue Miguel Flores Parra

a) Explicación de los siguientes conceptos: (con sus propias palabras)

- **¿Qué es una región en AWS?**

Una región de AWS es una ubicación geográfica física en el mundo (por ejemplo, el norte de Virginia, Tokio o São Paulo) en donde Amazon concentra y aloja múltiples centros de datos para ofrecer sus servicios en la nube.

- **¿Qué es una zona de disponibilidad?**

Es un clúster lógico conformado por uno o varios centros de datos físicos que se encuentran dentro de una misma región. Estas zonas operan de forma totalmente autónoma, ya que cuentan con su propia infraestructura redundante de energía, refrigeración y conectividad de red.

- **¿Por qué AWS utiliza múltiples zonas de disponibilidad dentro de una región?**

AWS utiliza este diseño para garantizar la alta disponibilidad y proteger las aplicaciones contra fallos. Si un desastre natural, un apagón o un error técnico derriba una zona de disponibilidad completa, los recursos y aplicaciones que se encuentren respaldados o replicados en las otras zonas de disponibilidad de esa misma región podrán seguir funcionando sin interrumpir el servicio al cliente final.

b) Cómo la infraestructura global contribuye a la alta disponibilidad y tolerancia a fallos:

La infraestructura de AWS permite a los arquitectos de nube construir sistemas redundantes al no depender de una sola ubicación. Al distribuir los servicios y aplicaciones a lo largo de varias Zonas de Disponibilidad (y potencialmente varias Regiones) interconectadas por redes privadas de alta velocidad y baja latencia, se eliminan los puntos únicos de fallo. Si un servidor o un centro de datos entero presenta una falla, el sistema está diseñado para redirigir el tráfico dinámicamente hacia los componentes que siguen sanos, lo que permite que el sistema tolere el error y mantenga la disponibilidad.

c) Regiones globales de AWS: (3 EJEMPLOS)

1. **Norte de Virginia** (EE. UU. Este)
2. **São Paulo** (América del Sur)
3. **Fráncfort** (Europa)

d) Clasificación de servicios de AWS:

Categoría Principal	Servicio de AWS	Descripción Breve
Cómputo	Amazon EC2	Proporciona capacidad informática redimensionable (servidores virtuales) en la nube.
Almacenamiento	Amazon S3	Servicio de almacenamiento de objetos altamente escalable, seguro y disponible.
Bases de datos	Amazon RDS	Facilita la configuración, el funcionamiento y la escalabilidad de una base de datos relacional (como MySQL o PostgreSQL).
Redes	Amazon VPC	Permite aprovisionar una sección aislada lógicamente de la nube de AWS para lanzar recursos en una red virtual definida.
Seguridad	AWS IAM	Permite administrar el acceso de los usuarios a los servicios y recursos de AWS de forma segura.
Análisis de datos	Amazon Redshift	Es un almacén de datos (data warehouse) rápido y totalmente administrado que permite analizar información a gran escala.

e) Captura de Pantalla de la Evaluación 3

